தீர்வு:

ஈருறுப்புப் பரவலின் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$p(x) = {}^{n}C_{x} p^{x} / q^{n-x}$$

ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி np மற்றும் மாறுபாடு npq என்பதாகும்.

$$np = 2 \qquad \ldots (1)$$

$$npq = \frac{4}{3} \qquad \ldots (2)$$

$$\frac{(2)}{(1)} \Rightarrow \frac{npq}{np} = \frac{\left(\frac{4}{3}\right)}{2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$q = \frac{2}{3} \quad \text{மற்றும்} \quad p = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$n = 6$$

$$P(X=5) = {}^{6}C_{5}\left(\frac{1}{3}\right)^{5}\left(\frac{2}{3}\right)^{6-5} = 0.0108$$

எடுத்துக்காட்டு 7.8

ஒவ்வொரு முப்பது நாள்களிலும் சராசரியாக ஒன்பது நாள்கள் மழை பொழிகின்றது. குறைந்த பட்சம் வாரத்தில் இரண்டு நாள்கள் மழை பொழிவதற்கான நிகழ்தகவினைக் காண்க.

தீர்வு :

மழை பொழிவதற்கான நிகழ்தகவு $p = \frac{9}{30} = \frac{3}{10}$

மற்றும் $q = 1 - p = \frac{7}{10}$.

$$P(X = x) = {}^{n}C_{x} p^{x} q^{n-x}$$

ஒரு வாரத்திற்கு ஏழு நாள்கள் எனில்

$$P(X = x) = \binom{7}{x}\left(\frac{3}{10}\right)^{x}\left(\frac{7}{10}\right)^{7-x}$$

குறைந்தபட்சம் இரண்டு நாள்கள் மழைபொழிவதற்கான நிகழ்தகவுகள்,

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2)$$

$$= 1 - \left[P(X = 0) + P(X = 1)\right]$$

$$P(X = 0) = \binom{7}{0}\left(\frac{3}{10}\right)^{0}\left(\frac{7}{10}\right)^{7-0}$$

$= 0.0823$ மற்றும்

$$P(X = 1) = \binom{7}{1}\left(\frac{3}{10}\right)\left(\frac{7}{10}\right)^{7-1}$$

$= 0.2471$

எனவே , தேவையான நிகழ்தகவு

$= 1 - [P(x = 0) + P(x = 1)]$

$= 1 - [0.082 + 0.247]$

$= 0.6706$

எடுத்துக்காட்டு 7.9

பலவாய்ப்பு வினாக்கள் கொண்ட தேர்வில் பத்து வினாக்களுக்கு ஆறு சரியான பதில்களைக் கணிப்பதற்கான நிகழ்தகவினைக் காண்க.

தீர்வு :

p என்பது சரியான பதிலைக் கணிப்பதாகும் $p = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow q = \frac{1}{2}$

பத்து வினாக்களில் சரியான பதிலைக் கணிப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(X = x) = p(x) = {}^{n}C_{x}\, p^{x} q^{n-x}$$

$$= 10Cx\left(\frac{1}{2}\right)^{x}\left(\frac{1}{2}\right)^{10-x}$$

சரியான 6 பதில்களை கணிப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$P(X \geq 6)$

$= P(6) + P(7) + P(8) + P(9) + P(10)$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{10}\left[10C_{6} + 10C_{7} + 10C_{8} + 10C_{9} + 10C_{10}\right]$$

$$= \left[\frac{1}{1024}\right]\left[210 + 120 + 45 + 10 + 1\right]$$

$$= \frac{193}{512}$$

எடுத்துக்காட்டு 7.10

அட்டவணைப்படி பேருந்து சேவை இயக்கத் திற்கு உண்டான நிகழ்தகவு 0.8 ஆகும். அட்டவணைப் படி பத்து பேருந்து இயக்கப்படுமாயின் அதில் (அ) சரியாக ஒரு பேருந்து தாமதமாக (ஆ) குறைந்தபட்சம் ஒரு பேருந்து தாமதமாக இயக்கப்படுவதற்கான நிகழ் தகவினைக் காண்க.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 159 3/5/2020 12:29:20 PM